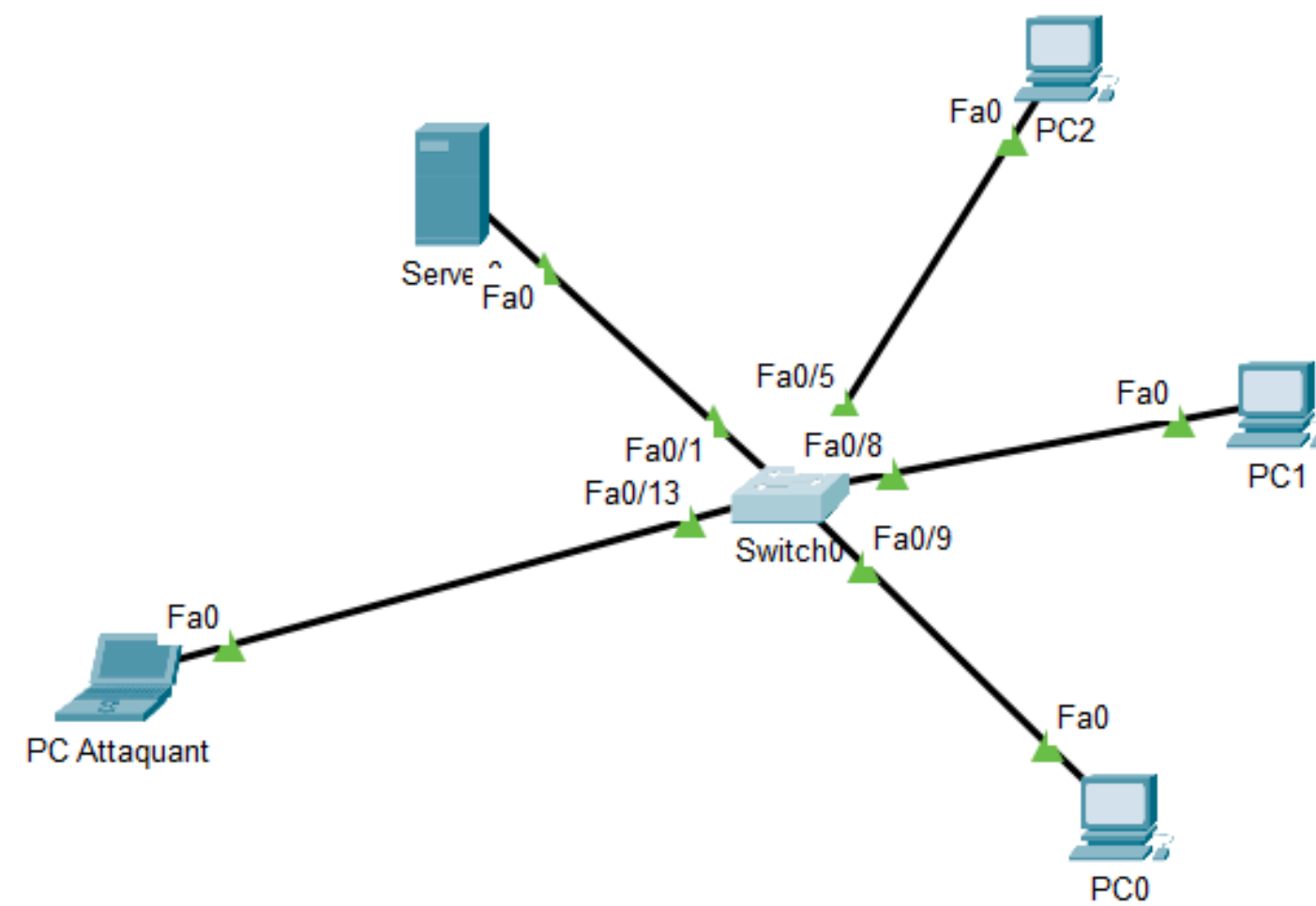
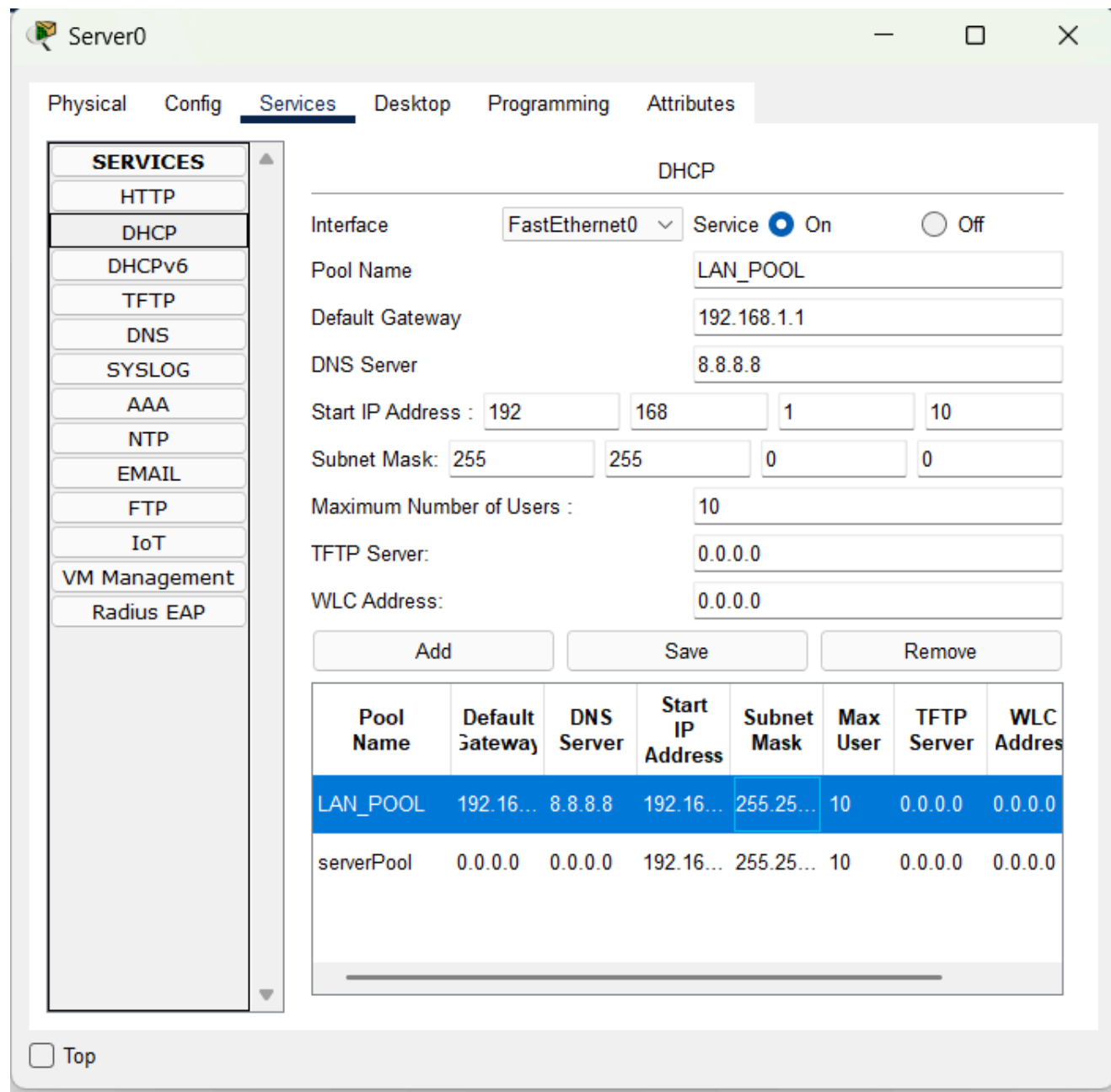


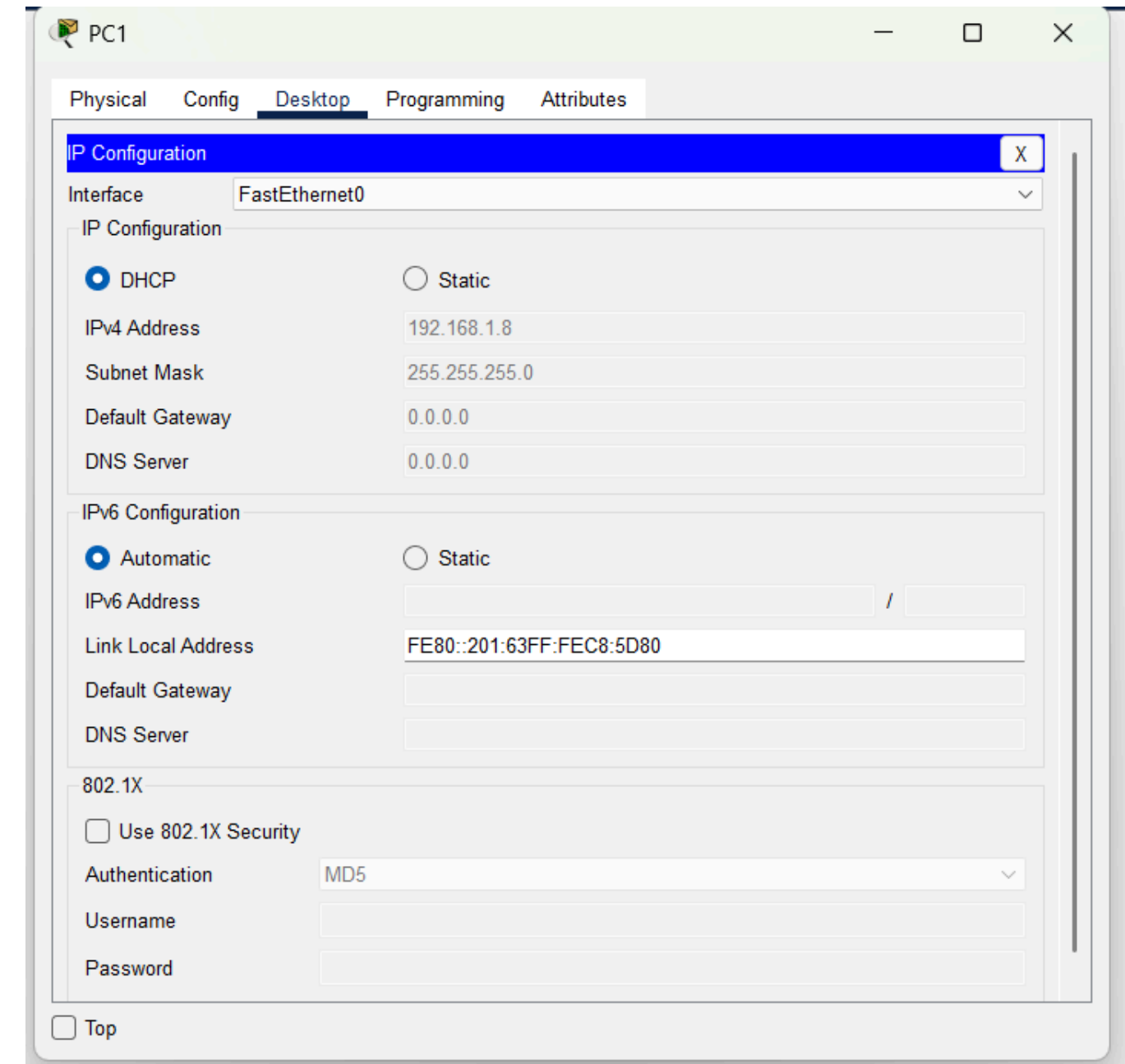
TP 2 – Sécurisation avancée du réseau (VLAN, DHCP Snooping, Port Security et ACL)



Mon schéma réseau se présente comme cela

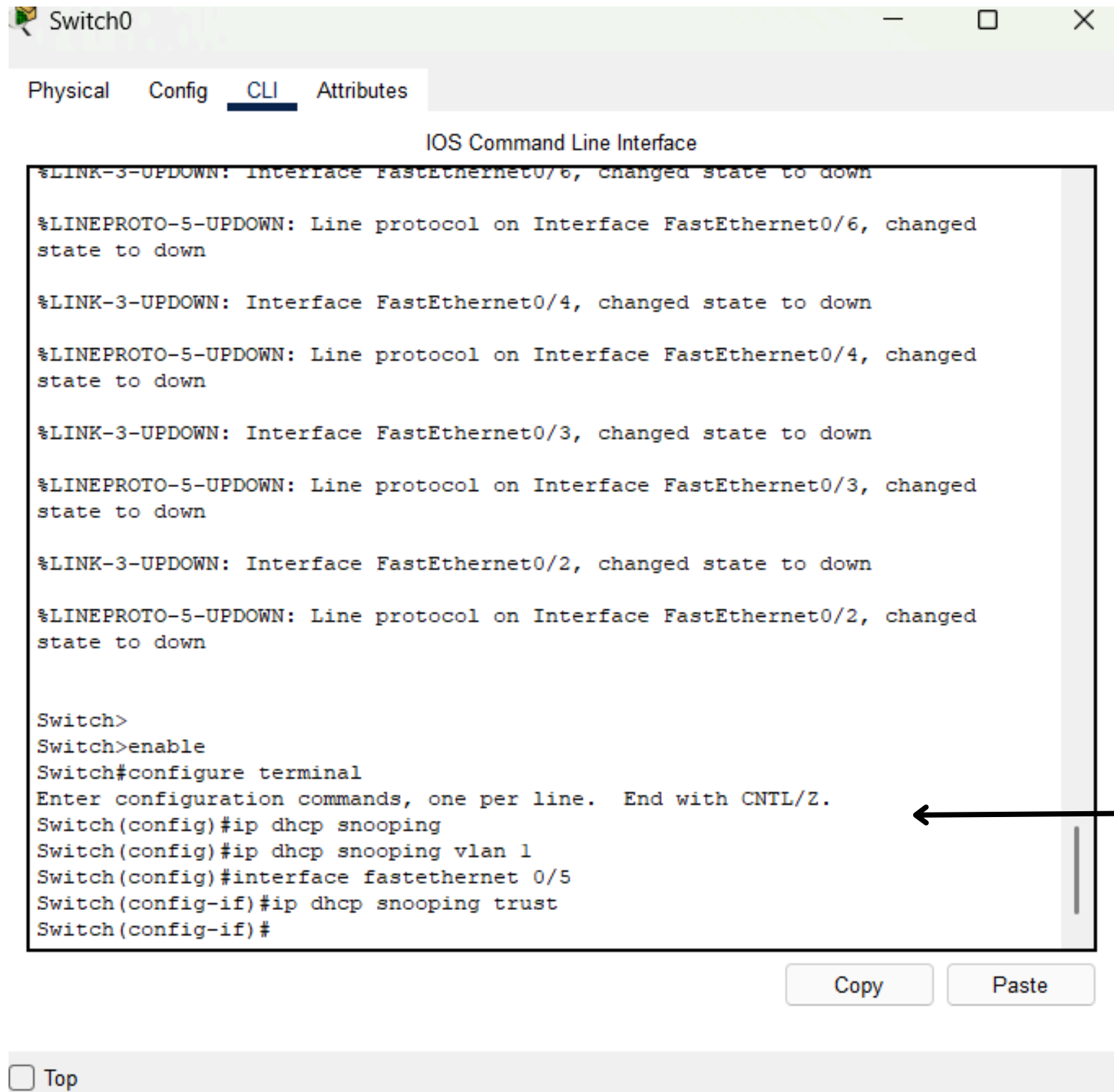


Mon Serveur est en DHCP



Mes PC recupere bien une IP automatiquement

Partie 2 – Activation de DHCP Snooping



The screenshot shows the CLI interface of a switch named Switch0. The 'CLI' tab is selected. The interface displays a series of system messages indicating that the link and line protocol states for interfaces FastEthernet0/6, 0/4, 0/3, and 0/2 have changed to 'down'. Below these messages, the user enters a series of commands to configure DHCP Snooping. The commands are: 'enable' to enter privileged mode, 'configure terminal' to enter configuration mode, 'ip dhcp snooping' to enable the feature, 'ip dhcp snooping vlan 1' to enable it on VLAN 1, 'interface fastethernet 0/5' to select the interface, 'ip dhcp snooping trust' to configure it as a trusted port, and finally a '#' to return to the configuration prompt. At the bottom of the CLI window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. A 'Top' link is also visible at the very bottom of the window.

```
Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/6, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed
state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed
state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed
state to down
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed
state to down

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip dhcp snooping
Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 1
Switch(config)#interface fastethernet 0/5
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#

Copy Paste

Top
```

Nous allons rentrer ces commandes
dans le CLI de notre switch

Partie 3 – Sécurisation des ports (Port Security)

```
Switch(config-if) #  
Switch(config-if) #  
Switch(config-if) #  
Switch(config-if) #  
Switch(config-if) #  
Switch(config-if) #interface fastethernet 0/4  
Switch(config-if) #switchport mode acces  
Switch(config-if) #switchport port-security  
Switch(config-if) #switchport port-security maximum 2  
Switch(config-if) #switchport port-security mac-address sticky  
Switch(config-if) #switchport port-security violation shutdown  
Switch(config-if) #
```

Nous allons rentrer ces commandes
dans le CLI de notre switch

Partie 4 – Segmentation du réseau avec VLAN

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name COMPTABILITE
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan
% Incomplete command.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name INVITES
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface fastethernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#interface fastethernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface fastethernet 0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#
```

```
Switch#
Switch#show vlan brief
```

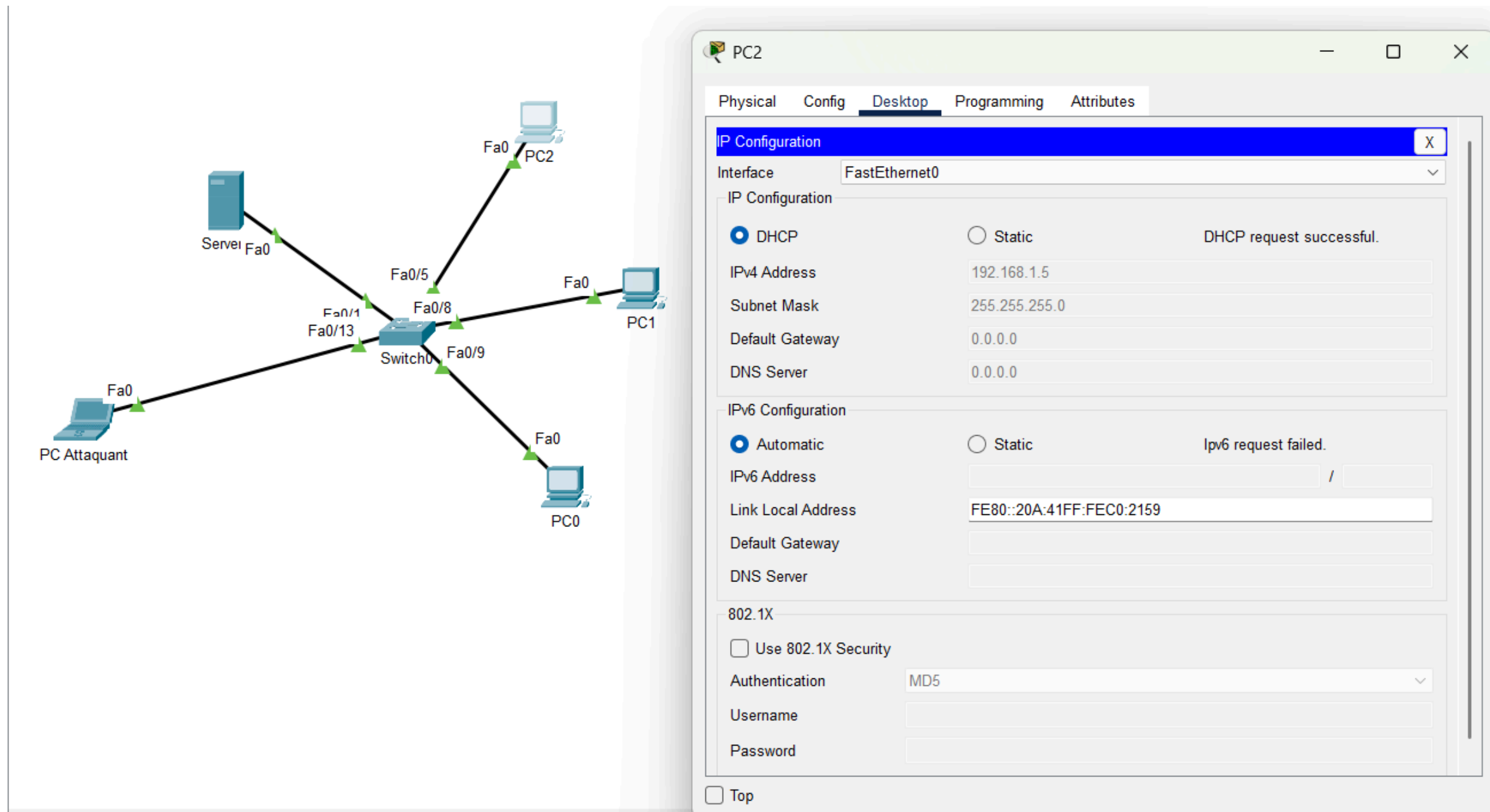
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	COMPTABILITE	active	Fa0/1, Fa0/2
20	INVITES	active	Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
```

Nous allons rentrer ces commandes
dans le CLI de notre switch

Et vérifier si tout est ok avec la
commande “show vlan brief”

Partie 5 – Mise en œuvre des ACL



Je vais utiliser mon PC 2 comme étant celui qui doit accéder au Switch

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#access-list 10 permit 192.168.1.5
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#access-list 10 permit 192.168.1.5
Switch(config)#access-list 10 deny any
Switch(config)#
```

Je vais donc rentrer cette commande dans le switch pour que le PC 2 puisse accéder au switch

```
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#access-class 10 in
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#
```

Je vais appliquer l'ACL sur les lignes VTY avec cette commande

Grace à cette commande, mon PC 2 aura acces au switch mais les PC 1 et 0 non

Maintenant nous allons verifier l'ACL

```
Switch#  
Switch#  
Switch#  
Switch#  
Switch#show access-lists  
Standard IP access list 10  
  10 permit host 192.168.1.5  
  20 deny any
```

Grace à la commande “show access-lists”
On peut voir que la seul IP autorisé est “192.168.1.5” qui
correspont à mon PC2

Questions :

1. Quel est le rôle de DHCP Snooping ?
DHCP Snooping protège le réseau en autorisant uniquement les serveurs DHCP légitimes à distribuer des adresses IP
2. Quelle est l'utilité des VLAN dans un réseau ?
Les VLAN permettent de segmenter un réseau en plusieurs sous-réseaux logiques afin d'améliorer la sécurité, les performances et l'organisation du réseau.
3. Pourquoi utiliser Port Security sur un switch ?
Port Security permet de sécuriser un switch en limitant et en contrôlant les adresses MAC autorisées sur chaque port afin d'empêcher les connexions non autorisées.
4. Quel est l'objectif des ACL dans un réseau ?
Les ACL servent à filtrer et contrôler le trafic réseau afin de sécuriser l'accès aux ressources et gérer la communication entre les différents réseaux.